

证明 设 $x \in A'$. 令 $\varepsilon_1 = 1$, 可取 $x_1 \in A \setminus \{x\}$, 且 $\|x_1 - x\| < 1$. 令 $\varepsilon_2 = \min(\|x_1 - x\|, 1/2)$, 可取 $x_2 \in A \setminus \{x\}$, 且 $\|x_2 - x\| < \varepsilon_2 \leq 1/2$. 继续这一过程, 可得点列 $\{x_k\} \subset A \setminus \{x\}$, 满足 $\|x_k - x\| < 1/k$. 这说明 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k = x$.

反之, 存在点列 $\{x_k\} \subset A \setminus \{x\}$, 收敛到 x . 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists k_0$, 当 $k \geq k_0$ 时, $\|x_k - x\| < \varepsilon$, 即 $x_k \in B_\varepsilon(x)$, 故 $B_\varepsilon(x) \cap A \setminus \{x\} \neq \emptyset$.

§1.3.2 闭集、开集和 Borel 集

定义 1.3.8 设 $F \subset \mathbb{R}$, 若 $F \supset F'$, 则称 F 是闭集. 规定空集是闭集.

例 $\mathbb{R}^n$ 是闭集; 闭球 $\{y \in \mathbb{R}^n \mid \|y - x\| \leq r\}$ 是闭集; 闭矩体 $[a_1, b_1] \times [a_2, b_2] \times \cdots \times [a_n, b_n]$ 是闭集.

由定义可知, F 是闭集当且仅当 $F = \overline{F}$.

下面是闭集的性质.

定理 1.3.9 有限多个闭集的并集是闭集; 任意多个闭集的交集还是闭集.

证明 考虑闭集 F_1, F_2 , 由于 $F'_i \subset F_i, i = 1, 2$, 有

$$(F_1 \cup F_2)' = F'_1 \cup F'_2 \subset F_1 \cup F_2.$$

所以 $F_1 \cup F_2$ 是闭集. 用归纳法可得任意有限个闭集的并集还是闭集.

又设 $\{F_\alpha \mid \alpha \in I\}$ 是 $\mathbb{R}$ 中一个闭集族. 记 $F = \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha$, 不妨设 F 非空. 对 $\forall \alpha \in I, F \subset F_\alpha$, 有 $\overline{F} \subset \overline{F_\alpha} = F_\alpha$, 从而 $\overline{F} \subset \bigcap_{\alpha \in I} F_\alpha = F$. 但 $F \subset \overline{F}$, 故 $F = \overline{F}$, 这说明 F 是闭集.

注 无穷多个闭集的并不一定是闭集. 考虑集合列

$$F_k = \left[\frac{1}{k+1}, \frac{1}{k} \right], \quad k = 1, 2, \dots,$$